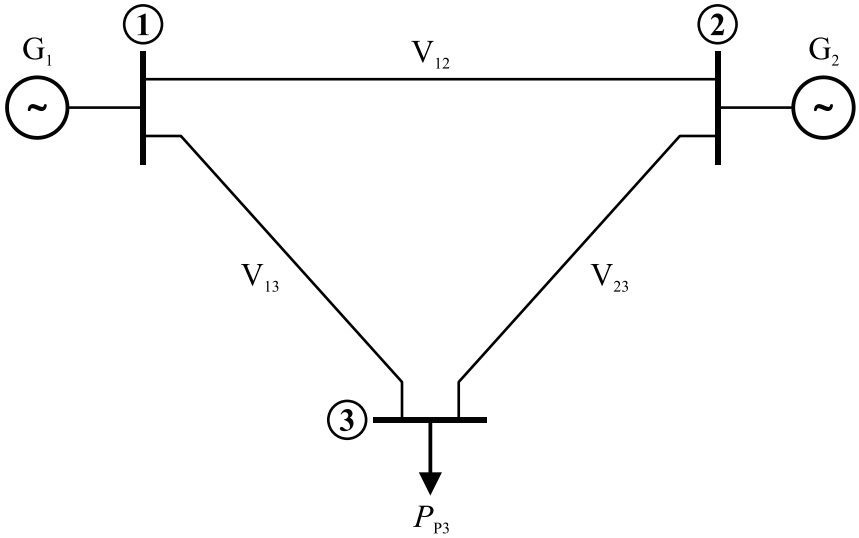
## ZADATAK 29

Dat je elektroenergetski sistem prikazan na slici. Primjenom kompletno raspregnutog (*DC*) modela izračunati:

a) tokove snaga po granama mreže,
b) veličinu impedanse koju treba umetnuti u granu 1-2, tako da kroz grane 1-2, 2-3 i 1-3 teku snage, čiji je odnos $P_{21} : P_{23} : P_{13} = 1 : 2{,}9 : 3{,}6$,
c) naći matricu admitansi nezavisnih čvorova [$\underline{\mathbf{y}}_{\mathbf{BUS}}$], za konfiguraciju mreže u tački b).

U proračunu usvojiti bazne vrijednosti za proračun relativnih jedinica: $S_B$ = 100 MVA, $U_B$ = 220 kV, a fazni ugao fazora napona u čvoru 1 usvojiti kao referentni ($\theta_1$=0).

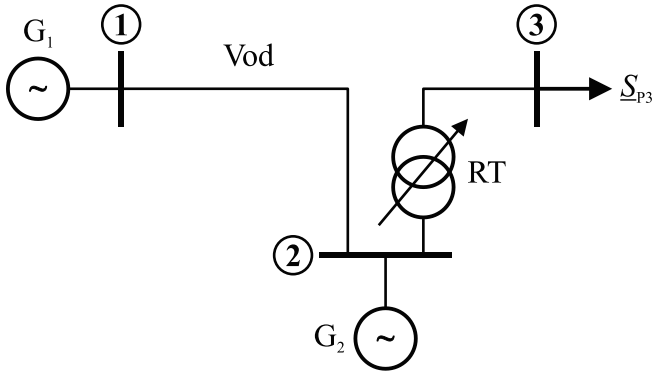
Ostali potrebni podaci za proračun su: $P_{G1}$ = 160 MW, $P_{G2}$ = 240 MW, $P_{P3}$ = 400 MW, $X_{12}^{gr} = 400\Omega$, $X_{13}^{gr} = 160\Omega$, $X_{23}^{gr} = 240\Omega$.




## ZADATAK 30

Na slici je prikazan jednostavan elektroenergetski sistem. Za položaj regulacionog mjenjača $N$ = -4 potrebno je:

a) odrediti matricu admitansi čvorova sistema,
b) odrediti promjenljive stanja i tokove aktivnih snaga po granama primjenom metode jednosmjernih struja.




Poznate veličine za sistem sa slike su:

$U_1$ = 231 kV, $U_2$ = 220 kV,
$P_{G2}$ = 80 MW, $\underline{S}_{P3}$ = (150 + $j$90) MVA,
$m_T$ = (220 ± 10×1,25%)/110 kV/kV.

Parametri voda V i regulacionog transformatora RT, u sistemu relativnih jedinica (bazna snaga $S_B$ = 100 MVA, bazni napon $U_B$ = 220 kV) iznose redom: $\underline{y}_V = 1 - j8$ i $\underline{y}_T(N = 0) = -j15$.